INSTRUÇÃO TÉCNICA

Substituir Isolador Tipo Castanha

ENERGISA/GTD-IT/Nº309/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Substituir Isolador Castanha 7
5.3- Substituir Isolador 8
5.3.1- Alteração de Estruturas nos Postes 9
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 18, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Isolador Tipo Castanha

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para substituição de isolador tipo castanha.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços no sistema elétrico de potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 45 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;

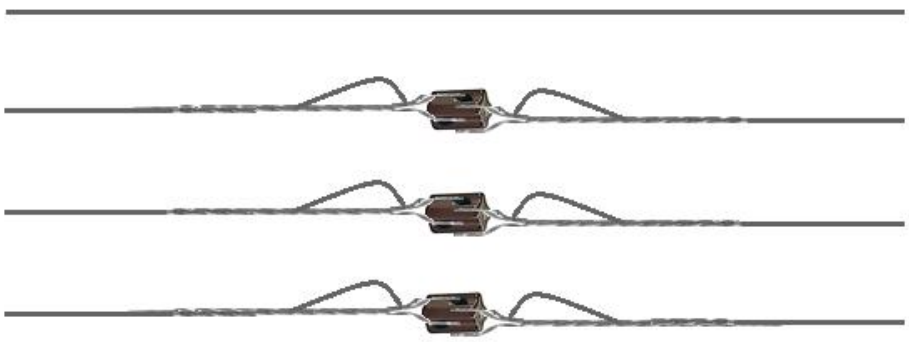
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Substituir Isolador Castanha



ISOLADOR TIPO CASTANHA

NOTAS:

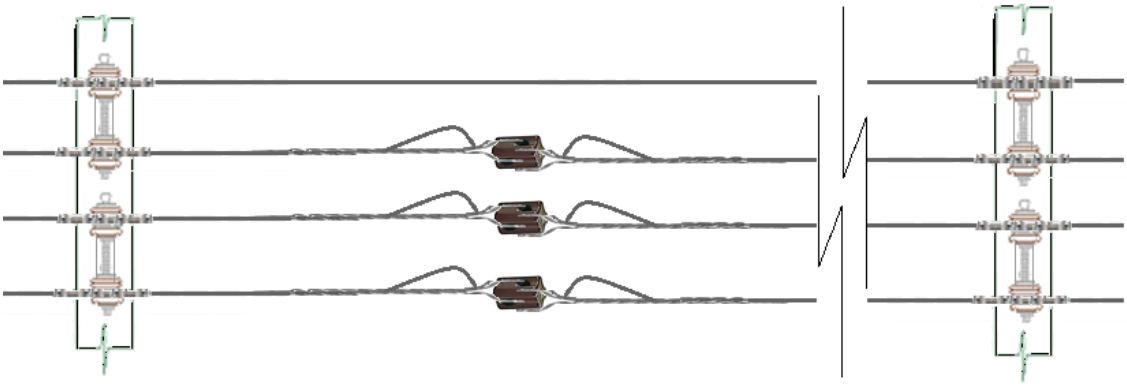
1. O isolador tipo castanho atualmente não vem sendo mais utilizado nas redes de distribuição, devido as inovações de técnicas de montagem de estruturas, juntamente com novos e modernos materiais disponíveis no mercado;
2. Sua utilização tem se limitado à construção de cercas elétricas e cercas para contenção de animais de pasto;
3. Quando utilizado na rede de distribuição sua empregabilidade limitava-se apenas a separação de áreas de baixa tensão, e nos estais para poste juntamente com a cordoalha de aço;
4. Outro aspecto que não pode ser esquecido é a questão da segurança na área laboral, no SEP, devido seu aspecto construtivo e empregabilidade, principalmente se empregado juntamente ao flyng-tap, sempre trouxe acidentes com facilidade aos menos experientes na atividade.

- Identificar na estrutura o isolador a ser substituído;
- Instalar o conjunto de içamento no cesto aéreo ou carro de escada com plataforma giratória;
- Içar balde de lona com ferramental necessário;
- Posicionar-se adequadamente na estrutura para iniciar a tarefa;

5.3- Substituir Isolador

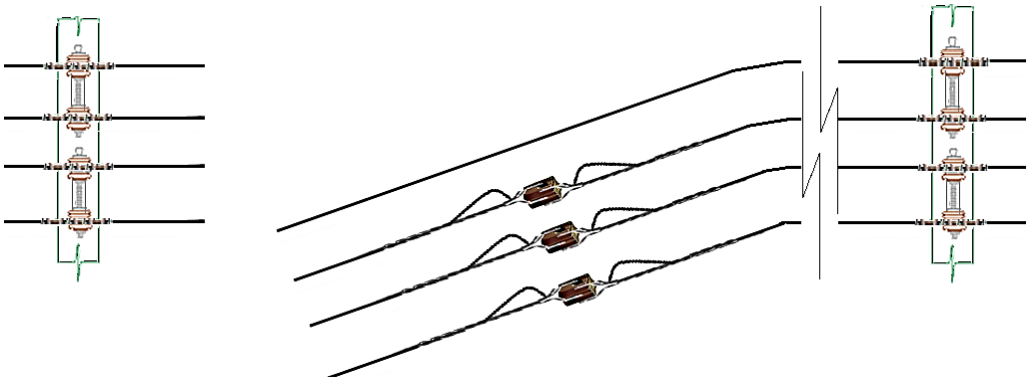
NOTAS:

5. Hoje em dia não se faz a substituição de um isolador tipo castanha danificado, se faz a mudança na configuração da rede de baixa tensão.
6. A utilização de isoladores tipo castanha normalmente eram realizadas em separação de áreas de baixa tensão e estai de poste.
7. A substituição destes isoladores, na verdade a retirada, é feita com a montagem de armações secundárias em um dos postes adjacentes a separação das redes de baixa tensão.

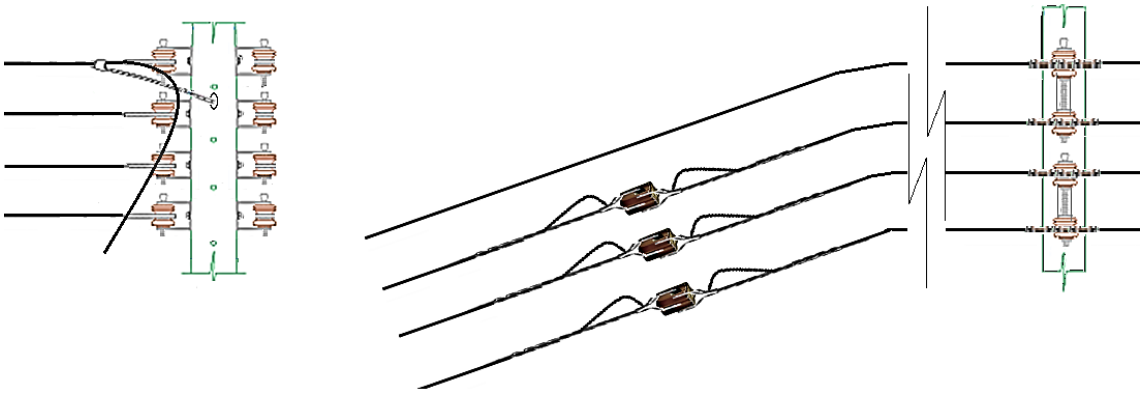


5.3.1- Alteração de Estruturas nos Postes

- Cortar os condutores de uma das redes aproximadamente a 1 metro da amarração;
- Desamarrar os condutores fixados nos isoladores da armação secundária, através da retirada do fio de amarração ou do laço pré-formado;
- Descer os condutores até o solo através do conjunto de içamento;



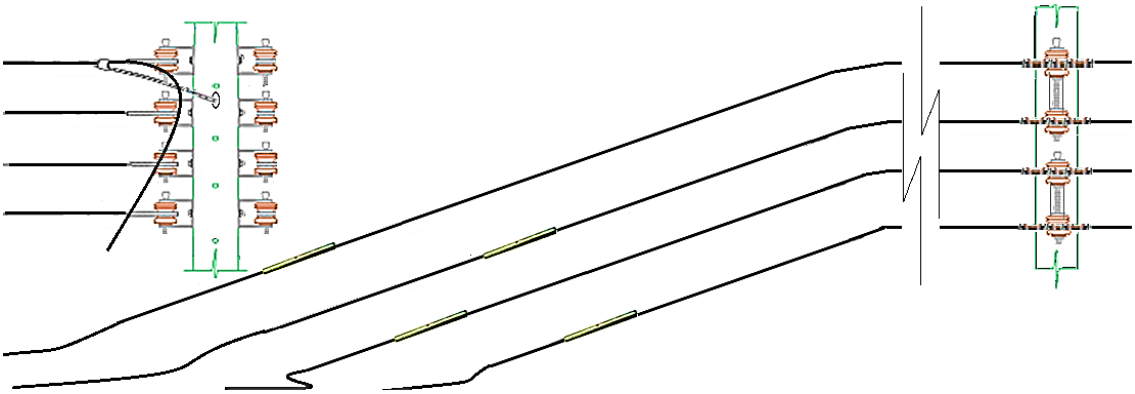
- Retirar a armação secundária da posição de alinhamento reto (S1A), e instalá-la juntamente com outra para dois fins de linha (S3A);
- Ancorar a rede de baixa tensão na armação secundária através de alça preformada;
- Interligar o cabo de aterramento no neutro da rede de baixa tensão;



NOTA:

8. A atividade, neste momento, será voltada para o solo.

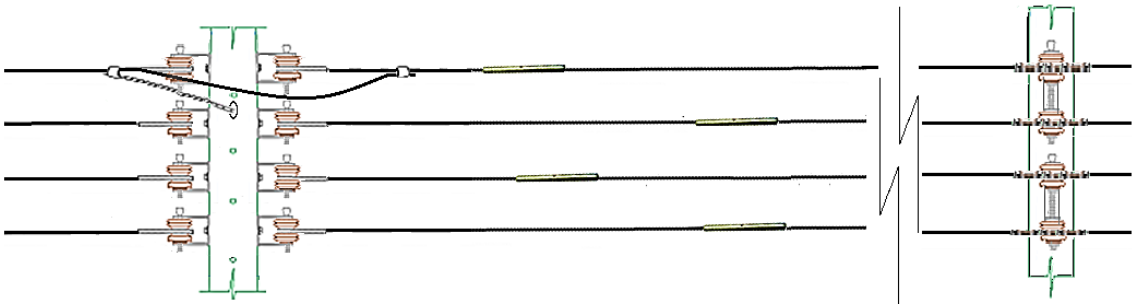
- Cortar os condutores próximo aos isoladores tipo castanha para excluí-los da rede;
- Os condutores a ser emendados aos existentes, aos que foram cortados, devem ter comprimento suficiente para ultrapassar o poste da ancoragem;
- Preparar os condutores a serem emendados, limpando-os com escova com cerdas de aço e aplicando logo após o composto antioxidante na extremidade a serem emendadas;
- Emendar os condutores da rede que em solo, utilizando luvas de emendas adequadas a bitola;
- Aplicar sobre a luva de emenda, compressões a 90° ou 180°, partindo do centro para a sua extremidade, sobre as marcações existentes;
- Verificar se o número de compressões aplicadas sobre a luva está correto, em quantidade determinada pelo fabricante;
- Fazer o acabamento das conexões caso seja necessário (retirar o excesso de pasta antioxidante, acertar a curvatura criada na luva durante as compressões etc.);



NOTA:

9. Com os condutores emendados a atividade volta para o alto da estrutura quando será finalizada.

- Ancorar os condutores da rede de baixa tensão que foram emendados na armação secundária através de alça preformada;
- Fazer o fechamento entre os condutores neutro das duas áreas de baixa tensão com conector apropriado;



- Descer o balde de lona e todos os recursos utilizados durante a execução da tarefa;
- Desfazer tarefas preliminares.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Bloqueador solar	01
Farol portátil	01
Balde de lona para içamento de materiais	01

NOME	QUANTIDADE
Conjunto de içamento (Carretilha em alumínio e corda)	01
Cones de sinalização	06
Estropo de nylon	02
Tesoura para cortar cabos	01
Guincho portátil/Moitão de corda	01
Esticador de condutor	01
Chave de fenda	01
Chave de regulagem / estria ou encaixe	02
Alicate universal	01
Escova com cerdas de aço	02
Ferramentas de compressão e Kron completas	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/06/2019	Vigente	-	15/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		